

โครงสร้างอะตอม

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

✏️ แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากัน
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He^+, Li^{2+}) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน

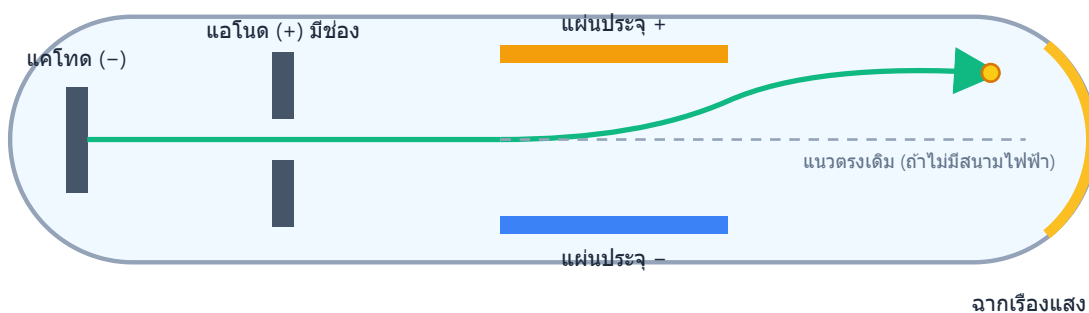
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง บริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลางขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

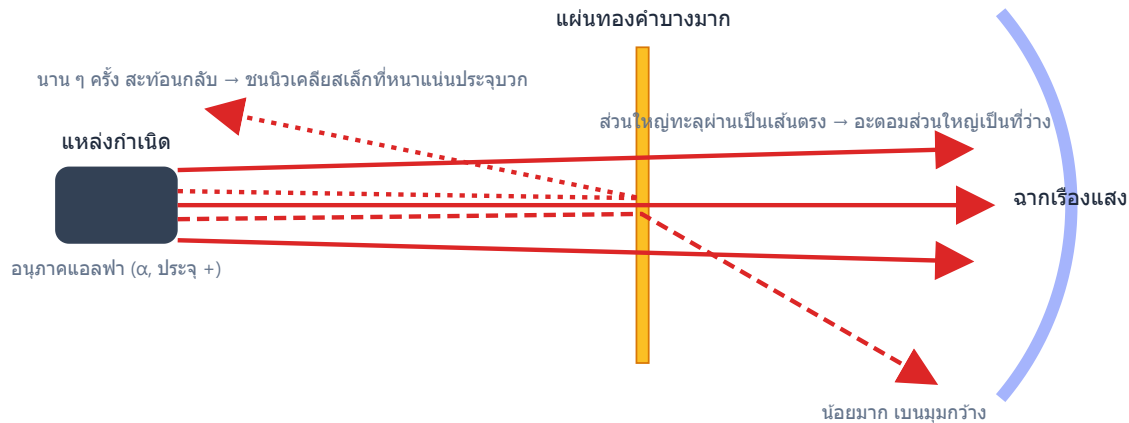
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบโพรด — การทดลองของรีทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ย่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ฝึกทันที 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1 ★★★★★

จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใส่แผ่นทองคำบาง พบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรง แต่มีจำนวนน้อยมากที่เบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ ผลการทดลองนี้นำไปสู่ข้อสรุปใด

- ก. อะตอมเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กที่สุดซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้
- ข. เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายอยู่สม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม และมีอิเล็กตรอนฝังกระจายอยู่
- ค. อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ย่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง
- ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว

ข้อ 2 ★★★★★

ในหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สความดันต่ำ นอกจากรังสีแคโทดแล้วยังพบรังสีอีกชนิดหนึ่งเคลื่อนที่สวนทางผ่านรูของขั้วแคโทดไปยังด้านหลัง เรียกว่ารังสีแคแนล (รังสีบวก) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างรังสีแคแนลกับรังสีแคโทดได้ถูกต้อง

- ก. รังสีแคแนลไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้า
- ข. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊ส
- ค. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด
- ง. รังสีแคแนลคืออนุภาคชนิดเดียวกับรังสีแคโทดแต่เคลื่อนที่สวนทางกันเท่านั้น

ข้อ 3 ★★☆☆☆

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดในอะตอม

อนุภาค	ประจุสัมพัทธ์	มวลสัมพัทธ์ (u)
X	−1	0.00055
Y	0	1.0087
Z	+1	1.0073

อะตอม $^{23}_{11}\text{Na}$ มีอนุภาค Y อยู่กี่ตัว

- ก.** 11 ตัว **ข.** 23 ตัว
- ค.** 12 ตัว **ง.** 34 ตัว

ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก. ${}^{14}_6\text{C}$ กับ ${}^{14}_7\text{N}$
 ข. ${}^{16}_8\text{O}$ กับ ${}^{18}_8\text{O}$
 ค. ${}^1_1\text{H}$ กับ ${}^2_1\text{H}$
 ง. ${}^{39}_{19}\text{K}$ กับ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน ${}^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}^{45}_{21}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม (K^+) และไอออนคลอไรด์ (Cl^-) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน K^+ ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน Cl^- ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน K^+ นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในประเทศไทย (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน K^+ และ Cl^- เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- | | |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม $N = 7$, $O = 8$, $F = 9$, $Na = 11$, $Mg = 12$, $S = 16$, $Cl = 17$, $K = 19$, $Ca = 20$ อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}
- ข. S^{2-} , Cl^- , K^+ , Mg^{2+}
- ค. Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , K^+
- ง. N^{3-} , O^{2-} , Na^+ , Ca^{2+}

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ $Kr = 36$) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

- | | |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |

วิธีทำ

$$N = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad k = \frac{t}{t_{1/2}}$$

วิธีทำ

แบบ	จุดสังเกตจากสมการ	ตัวอย่าง	ใช้ที่ไหน
การแปรนิวเคลียส (transmutation)	ยิงอนุภาคเล็ก (α, p, n) ใส่ นิวเคลียส ได้ธาตุใหม่ + อนุภาคเล็ก	${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$	การทดลองของ รัทเทอร์ฟอร์ด สังเคราะห์ ธาตุใหม่
ฟิชชัน (fission)	นิวเคลียสหนักตัวเดียว + นิวตรอน → แตกเป็นสองก้อนขนาดกลาง + นิวตรอนหลายตัว	${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0n \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0n$	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (นิวตรอน ที่ได้ไปชนต่อ = ปฏิกิริยา ลูกโซ่)

ข้อ 65 ★★★★★

สารตัวอย่างหนึ่งประกอบด้วยไอโซโทปกัมมันตรังสี 2 ชนิด คือไอโซโทป A ซึ่งมีครึ่งชีวิต 2 วัน และไอโซโทป B ซึ่งมีครึ่งชีวิต 6 วัน โดยที่เวลาเริ่มต้นมีจำนวนอะตอมของ A และ B เท่ากันพอดี เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใด อัตราส่วนจำนวนอะตอมของ B ต่อ A ที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 64

ก. 12 วัน

ข. 36 วัน

ค. 18 วัน

ง. 24 วัน

9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

✦

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร/ค่า	หมายเหตุ
เลขมวล	$A = Z + N$	Z = โปรตอน, N = นิวตรอน
อิเล็กตรอนของไอออน	บวก m : $e = Z - m$; ลบ m : $e = Z + m$	นิวเคลียสไม่เปลี่ยน
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{m} = \sum(\text{mass} \times \text{fraction})$	เศษส่วนรวมต้องเป็น 1
ระดับพลังงานไฮโดรเจน	$E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว
พลังงานโฟตอน	$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
สูตรริดเบิร์ก	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$	$R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
อนุกรมสเปกตรัม	Lyman $\rightarrow n = 1$ (UV), Balmer $\rightarrow n = 2$ (visible), Paschen $\rightarrow n = 3$ (IR)	จำจากชั้นปลายทาง
ความจุชั้น	$2n^2$ แต่ชั้นนอกสุดไม่เกิน 8	ชั้น 1–4: 2, 8, 18, 32
ออร์บิทัลต่อระดับ	n^2 ออร์บิทัล, $2n^2$ อิเล็กตรอน	s, p, d, f จุ 2, 6, 10, 14
ขอบเขตเลขควอนตัม	$l = 0 \dots n - 1$; $m_l = -l \dots +l$; $m_s = \pm \frac{1}{2}$	ใช้เช็คชุดเลขว่าเป็นไปได้ไหม
ลำดับ Aufbau	$1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s$	$4s$ มาก่อน $3d$ ตอนเติม
ข้อยกเว้น	Cr: $4s^1 3d^5$, Cu: $4s^1 3d^{10}$	ครึ่งเต็ม/เต็มเสถียรพิเศษ
ไอออนแทรนซิชัน	ดึง $4s$ ออกก่อน $3d$ เสมอ	เช่น $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนเลขมวลกับมวลอะตอม — เลขมวล A เป็นจำนวนเต็มเสมอ (นับก้อนอนุภาค) ส่วนมวลอะตอมในตารางธาตุมีทศนิยมเพราะเป็นค่าเฉลี่ยไอโซโทป วิธีเลี่ยง: เห็นทศนิยมเมื่อไร นั่นคือมวลเฉลี่ย ห้ามเอาไปลบ Z หา นิวตรอนตรงๆ
- นับอิเล็กตรอนไอออนกลับด้าน — เห็นประจุ $2+$ แล้วเพลอ "บวก" อิเล็กตรอนเพิ่ม วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "ประจุบวก = เสียของ" อิเล็กตรอนต้องลดลง แล้วเช็คว่ไอออนบวกต้อง $e < Z$ เสมอ

- คิดว่าไอออนมีนิวตรอนเปลี่ยน — การเกิดไอออนแต่ละแค่อิเล็กตรอน Z กับ N เท่าเดิมทุกกรณี
- จำอนุกรมสเปกตรัมสลับ — Balmer เท่านั้นที่ตามองเห็น วิธีเลียง: จำ "ตกลงชั้น 2 เห็นด้วยตา" เพราะเส้น 656 nm (แดง) ที่คำนวณในบทนี้คือ Balmer
- ลืมว่าพลังงานกับความยาวคลื่นสวนทาง — ค่ายพลังงานมาก = λ สั้น ไม่ใช่ยาว วิธีเลียง: มองสูตร $\Delta E = hc/\lambda - \lambda$ อยู่ตัวส่วน
- จัดชั้นนอกสุดเกิน 8 — K เขียน 2, 8, 9 คือผิดคลาสสิก ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 วิธีเลียง: ทุกครั้งที่จัดเสร็จ เหลือบดตัวเลขขวาสุดว่าไม่เกิน 8
- เขียน Cr/Cu ตาม Aufbau ตรงๆ — $4s^2 3d^4$ กับ $4s^2 3d^9$ คือคำตอบที่ข้อสอบดักไว้ ต้องเป็น $4s^1 3d^5$ และ $4s^1 3d^{10}$
- ดึงอิเล็กตรอนไอออนแตรนซ์ขึ้นจาก $3d$ ก่อน — ผิด! เติม $4s$ ก่อนแต่ดึง $4s$ ก่อนด้วย วิธีเลียง: จำว่า "เข้าก่อน-ออกก่อน" สำหรับ $4s$
- ให้ $l = n$ ได้ — ชุดเลขควอนตัมอย่าง (2, 2, 0) เป็นไปไม่ได้ เพราะ l สูงสุดคือ $n - 1$ วิธีเลียง: เช็กเงื่อนไขไล่จาก $n \rightarrow l \rightarrow m_l$ ทีละชั้นทุกครั้ง
- ลืมกฎฮุนด์ตอนนับอิเล็กตรอนเดี่ยว — เช่น $3d^6$ ต้องกาง 5 ช่องแล้วกระจายเดี่ยวก่อนจับคู่ ได้เดี่ยว 4 ตัว ไม่ใช่เอา 6 หาร 2 วิธีเลียง: วาดกล่องออร์บิทัลจริงๆ ทุกครั้ง อย่าคิดในหัว

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ก	5. ข	6. ข	7. ค	8. ง	9. ข	10. ข	11. ก	12. ก	13. ข
14. ง	15. ค	16. ง	17. ง	18. ค	19. ก	20. ค	21. ค	22. ค	23. ข	24. ข	25. ก	26. ก
27. ค	28. ง	29. ก	30. ข	31. ก	32. ค	33. ค	34. ค	35. ก	36. ก	37. ค	38. ง	39. ก
40. ง	41. ก	42. ข	43. ง	44. ข	45. ข	46. ก	47. ข	48. ข	49. ข	50. ค	51. ก	52. ง
53. ก	54. ง	55. ง	56. ข	57. ข	58. ข	59. ง	60. ก	61. ง	62. ค	63. ง	64. ง	65. ค

เฉลยละเอียด บทที่ 2

ข้อ 1 — ตอบ ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

- ❶ **ขั้นที่ 1:** อนุภาคแอลฟามีประจุบวกและมีมวลมาก การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปเป็นเส้นตรง แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่ต้องเป็น **ที่ว่าง**
- ❷ **ขั้นที่ 2:** การที่อนุภาคจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ แสดงว่ามีบริเวณเล็ก ๆ ที่ประจุบวกและมวลอัดแน่นอยู่ จึงผลักอนุภาคแอลฟา (ประจุบวกด้วยกัน) อย่างแรงได้ รัศมีเทอร์ฟอร์ดเรียกบริเวณนี้ว่า **นิวเคลียส**

วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:

- "ทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้" คือแบบจำลองของ **คอลลตัน** ซึ่งถูกล้มไปตั้งแต่ค้นพบอิเล็กตรอน
- "ประจุบวกกระจายสม่ำเสมอ มีอิเล็กตรอนฝัง" คือแบบจำลองของ **ทอมสัน** ซึ่งอธิบายการสะท้อนกลับของอนุภาคแอลฟาไม่ได้ เพราะประจุบวกที่กระจายเจือจางไม่มีแรงผลักมากพอ
- "วงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว" คือแบบจำลองของ **โบร์** ซึ่งเสนอภายหลังเพื่ออธิบายสเปกตรัมเส้น ไม่ใช่ข้อสรุปจากการทดลองนี้

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รังสีแคแนลเปียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจัตอมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

หลักคิด: รังสีแคแวลเกิดจากอะตอมของแก๊สในหลอดถูกอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) ชนจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็น **ไอออนบวกของแก๊ส** ซึ่งถูกดูดเข้าหาขั้วแคโทด (ขั้วลบ) แล้วบางส่วนทะลุผ่านรูออกไปด้านหลัง

เปรียบเทียบสมบัติ:

- **ประจุ:** รั้งสีแคนแลมีประจุบวก จึงเปี่ยงเบน **เข้าหาขั้วลบ** ของสนามไฟฟ้า (ตรงข้ามกับรั้งสีแคนโทดที่มีประจุลบซึ่งเปี่ยงเข้าหาขั้วบวก)
- **ค่าประจุต่อมวล (q/m):** รั้งสีแคนแลคือไอออนของแก๊สแต่ละชนิด มวลจึงต่างกันตามชนิดแก๊ส ค่า q/m จึง **เปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด** — ต่างจากรั้งสีแคนโทดที่ได้ค่า e/m เท่าเดิมเสมอเพราะเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันหมด (การทดลองกับแก๊สไฮโดรเจนให้ไอออนบวกที่เบาที่สุด ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโปรตอน)

ที่มาของตัวเลข:

- "เบี่ยงเข้าหาขั้วบวกและ q/m คงที่" — สลับสมบัติของรังสีแคโทดมาใส่รังสีแคแนลทั้งสองข้อ (จำสูตร e/m คงที่ของทอมสันมาใช้ผิดอนุภาค)
- "ไม่เบี่ยงเบนเพราะเป็นกลาง" — สับสนกับนิวตรอนหรือรังสีแกมมา รังสีแคแนลเป็นไอออนบวกจึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแน่นอน
- "อนุภาคเดียวกันแต่สวนทาง" — เข้าใจผิดจากภาพการเคลื่อนที่สวนทางกัน ความจริงเป็นคนละอนุภาค: รังสีแคโทดคืออิเล็กตรอน ส่วนรังสีแคแนลคือไอออนบวกของแก๊สซึ่งมีมวลมากกว่าหลายพันเท่า

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ $^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

หลักคิด: Al^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก $Z = 13$ เหลืออิเล็กตรอน $13 - 3 = 10$ ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ($Z = 10$) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทรอนิก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบ**เฉพาะอิเล็กตรอน** โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด

ข้อ 8 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

หลักคิด: นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน e/m ต่อมา मिलแกนวัดค่า e ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา m

① ขั้นที่ 1: จาก $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามีมวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — เผลอ คูณ e กับ e/m แทนที่จะหาร ($1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้ C^2/g ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้ e/m ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ข้อ 17 — ตอบ ง.

44

- 1

ขั้นที่ 1:

หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- 2

ขั้นที่ 2:

หานิวตรอนของ $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

- 3

ขั้นที่ 3:

ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น $n_X = 24$ และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ $^{44}_{20}\text{Ca}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $^{44}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $44 - 20 = 24$ เท่ากับ $^{45}_{21}\text{Sc}$ ที่มี 24 จริง และเป็นคนละครატุกัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง ได้ $A = 18 + 24 = 42$ สัมบวกอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทิศประจุกลับเป็น $p = 18 - 2 = 16$ แล้วเปลอใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ข้อ 18 — ตอบ ค.

38

หลักคิด:

ไล่ทีละขั้น (1) นิวตรอนของ K^+ คือ 20 ตัวตามที่โจทย์กำหนดตรงๆ เพราะการเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน ไม่กระทบนิวตรอน (สังเกตเสริม: ถ้าคิดเลขมวลจาก $A = Z + N = 19 + 20 = 39$ จะพบว่าเป็นไอโซโทป K-39 ที่พบมากในธรรมชาติพอดี — สอดคล้องกับบริบท) (2) หาอิเล็กตรอนของ K^+ : เสียอิเล็กตรอนไป 1 ตัวจาก $Z = 19$ เหลือ $19 - 1 = 18$ ตัว (3) Cl^- มีอิเล็กตรอนเท่ากับ K^+ คือ 18 ตัว ตรวจสอบกับ $Z_{\text{Cl}} = 17$: รับอิเล็กตรอนมา 1 ตัว $17 + 1 = 18$ ✓ สอดคล้องกัน (4) หานิวตรอนของ Cl^- จากไอโซโทปที่พบมากที่สุด (เลขมวล 35): $N = 35 - 17 = 18$ (5) รวมนิวตรอนทั้งสองไอออน: $20 + 18 = 38$

ระวัง:

การเกิดไอออนกระทบเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน ไม่กระทบโปรตอนหรือนิวตรอนเด็ดขาด ตัวเลข 39 มาจากการอ่านโจทย์ผิด — เผลอตอบเลขมวลของ K^+ ($A = 19 + 20 = 39$) ไปเลยเพราะบังเอิญคำนวณเจอระหว่างทาง โดยลืมไปว่าโจทย์ถามผลรวมนิวตรอนของทั้งสองไอออน ไม่ใช่เลขมวลของไอออนเดียว ส่วนตัวเลข 36-37 มาจากการเผลอเอาประจุไอออนไปบวก/ลบกับจำนวนนิวตรอนโดยตรง ทั้งที่ประจุไอออนไม่เกี่ยวกับนิวตรอนเลย

ข้อ 19 – ตอบ ก.



หลักการ: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน = เลขอะตอม - ประจุ (ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงลบ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงบวก)

ตรวจข้อแรก:

- $\text{O}^{2-} : 8 + 2 = 10$
- $\text{F}^{-} : 9 + 1 = 10$
- $\text{Na}^{+} : 11 - 1 = 10$
- $\text{Mg}^{2+} : 12 - 2 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน (โครงสร้างเดียวกับ Ne คือ $1s^2 2s^2 2p^6$) → ถูกต้อง ✓

ข้ออื่นมีตัวแปลกลบหลอม:

- ข้อสอง: $S^{2-} = 18, Cl^- = 18, K^+ = 18$ แต่ $Mg^{2+} = 10 \rightarrow$ ไม่เท่ากัน
- ข้อสาม: $Na^+ = 10, Mg^{2+} = 10$ แต่ $Cl^- = 18, K^+ = 18 \rightarrow$ ไม่เท่ากัน
- ข้อสี่: $N^{3-} = 10, O^{2-} = 10, Na^+ = 10$ แต่ $Ca^{2+} = 18 \rightarrow$ ไม่เท่ากัน

ระวัง: อย่าดูแค่ประจุหรือแค่ความใกล้เคียงในตารางธาตุ ต้องคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนจริงที่ละตัว

ข้อ 28 — ตอบ ง.

107.96 u

หลักคิด: โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

① ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน = $13 + 12 = 25$ ดังนั้นสัดส่วนของ $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$ และ $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ ^{107}Ag มีจำนวนอะตอมมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

- 108.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{107+109}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u — สลับอัตราส่วนของไอโซโทป ($107 \times 12 + 109 \times 13$ หาร 25) — สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบาจะมีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u — ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด

ข้อ 36 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ n เสมอ ถ้าเผลอใช้ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ จะได้ $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้ $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ $n = 3 \rightarrow 1$ จะได้ $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$ (ผิดโจทย์)

ข้อ 37 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้ $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$ ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้ $486 \times 10^{-10} \text{ m}$ จะได้ $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ และถ้าเผลอคูณ λ แทนที่จะหาร จะได้ $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$ ซึ่งผิดทั้งหมด

ข้อ 41 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

ขั้นตอน:

1. หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจ $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
2. โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
3. ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเลต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง (1.635×10^{-18} J) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 97 nm — คำนวณจากการตก 4 → 1 ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18}$ J) ลิ้มว่าโฟทโยให้คายเป็น 2 โฟตอน ตามเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดวาระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ $3 \rightarrow 1$ โดยไม่วรจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ $4 \rightarrow 3$ หรือไม่ว (จริง ๆ $4 \rightarrow 3$ ให้เพียง 1.06×10^{-19} J ไม่วตรงกับโฟทโย)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก ($4 \rightarrow 2$, เส้นในอนกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โฟทโยตามโฟตอนที่สอง

ข้อ 42 – ตอบ ข.

7

หลักคิด: ขั้นที่ 1 หา Z จากพลังงานโฟตอน: $\Delta E = R_H Z^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{hc}{\lambda}$ แทนค่า $\lambda = 13.5 \times 10^{-9} \text{ m}$ ได้ $\Delta E = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{13.5 \times 10^{-9}} \approx 1.472 \times 10^{-17} \text{ J}$ ดังนั้น $Z^2 = \frac{1.472 \times 10^{-17}}{(2.18 \times 10^{-18})(0.75)} \approx 9.0$ จึงได้ $Z = 3$ (คือธาตุ ลิเทียม, Li) ขั้นที่ 2 ไอโซโทปที่มีนิวตรอน 4 ตัว มีเลขมวล $A = Z + N = 3 + 4 = 7$ ซึ่งตรงกับ Li-7 ไอโซโทปที่พบมากในธรรมชาติจริง

ระวัง: สูตรโอบอร์แบบขยาย $E_n = -R_H Z^2/n^2$ ใช้ได้เฉพาะไอออน/อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้น (H, He⁺, Li²⁺ ...) ห้ามลืมคูณ Z^2 เพราะถ้าลืมจะได้ $Z = 1$ (เข้าใจผิดว่าเป็น H ธรรมดา) แล้วคำตอบข้อสุดท้ายจะกลายเป็น $A = 1 + 4 = 5$ ซึ่งไม่มีในตัวเลือกเลย — เป็นสัญญาณเตือนว่าคิดผิดตั้งแต่ขั้นแรก

ข้อ 43 — ตอบ ง.

1312 kJ

① **ขั้นที่ 1:** สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น H^+ คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่ $n = \infty$ ซึ่ง $E_\infty = 0$

2 ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

3 ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\cancel{\text{atom}}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\cancel{\text{atom}}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

4 ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \mathcal{J} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \mathcal{J}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ้อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ $n = 1 \rightarrow 2$ ซึ่งได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน 1.31×10^6 kJ มาจากการสลับแปลง J เป็น kJ

ข้อ 44 — ตอบ ข.

18 ตัว

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กทรอนิกส์ได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย $3s$ จุ 2, $3p$ จุ 6 และ $3d$ จุ 10 รวม $2 + 6 + 10 = 18$)

ที่มาของตัวเลข:

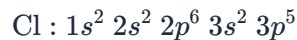
- 8 ตัว — สับสนับกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้ $2n^2$ ของ $n = 4$ (นับชั้นผิวด)
- 6 ตัว — คุณ $2n = 2 \times 3$ โดยลิมยกกำลังสอง

ข้อ 45 — ตอบ ข.

11 ตัว

หลักคิด: โจทย์ถามอิเล็กตรอนในออร์บิทัล p **ทุกระดับพลังงานรวมกัน** ไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกสุด จึงต้องเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลให้ครบก่อน

① **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัวของ Cl ตามหลักเอาฟบาว



(ตรวจนับ: $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17 \checkmark$)

② **ขั้นที่ 2:** เก็บเฉพาะออร์บิทัลชนิด p ซึ่งมี 2 ชุด คือ $2p^6$ และ $3p^5$

$$6 + 5 = 11$$

ได้ 11 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — นับเฉพาะ $3p^5$ ชั้นนอกสุดชั้นเดียว สืบว่า $2p$ ก็เป็นออร์บิทัลชนิด p เช่นกัน
- 6 ตัว — นับเฉพาะ $2p^6$ ที่เต็มชุด หรือจำความจุสูงสุดของ subshell p มาตอบโดยไม่ดูโจทย์
- 12 ตัว — คิดว่า $3p$ ต้องเต็ม 6 ตัวเหมือน $2p$ ($6 + 6$) โดยไม่ตรวจนับอิเล็กตรอนจริงของ Cl ซึ่งขาดอีก 1 ตัวจึงจะเต็ม

ข้อ 46 — ตอบ ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** เติมอิเล็กตรอน 16 ตัวจากชั้นในออกนอก — ชั้น K จุ 2, ชั้น L จุ 8 ใช้ไป $2 + 8 = 10$ เหลือ $16 - 10 = 6$ ตัว เข้าชั้น M

ได้การจัดเรียง **2, 8, 6**

② **ขั้นที่ 2:** เวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนใน **ชั้นนอกสุด** = 6 ตัว (S จึงอยู่หมู่ VIA คาบ 3 และมักรับอิเล็กตรอน 2 ตัวเกิดเป็น S^{2-})

ที่มาของตัวเลข:

- "เวเลนซ์ 2 ตัว" — สับสนเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องรับเพิ่มให้ครบออกเตต ($8 - 6 = 2$)
- "2, 6, 8" — เรียงลำดับความจุชั้นผิด (ชั้น L ต้องเต็ม 8 ก่อนจึงขึ้นชั้น M ได้)
- "2, 8, 8" — นับอิเล็กตรอนเกินมา 2 ตัว (นี่คือการจัดเรียงของ Ar ที่ $Z = 18$ ไม่ใช่ S)

ข้อ 47 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 48 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ $2n^2$ ได้แก่ ชั้น $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น K ใส่ 2, ชั้น L ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน $20 - 10 = 10$ ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น M แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น N เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ $4s$ มีพลังงานต่ำกว่า $3d$ จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

จุดที่พลาดบ่อย: คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น M เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน $4s < 3d$

ข้อ 49 — ตอบ ข.

$$N(Z = 7)$$

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$

ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดียว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

ระวัง: อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ข้อ 50 — ตอบ ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:

- เลขควอนตัมหลัก: $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม: $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ (ค่ามากที่สุดคือ $n - 1$ เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก: $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน: $m_s = +\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$

ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$: ได้ เพราะ l ไปได้ถึง $3 - 1 = 2$ (ออร์บิทัล $3d$) และ $m_l = -2$ อยู่ในช่วง -2 ถึง $+2 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$: ได้ (ออร์บิทัล $2p$) และ $m_l = 0$ อยู่ในช่วง -1 ถึง $+1 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$: ผิด เพราะเมื่อ $n = 2$ ค่า l ไม่มีค่า 0 กับ 1 เท่านั้น (l ต้องไม่เกิน $n - 1 = 1$) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$: ได้ (ออร์บิทัล $4s$) และ m_l ต้องเป็น 0 $\rightarrow$ ใช้ได้

เกร็ดเพิ่ม: หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

ข้อ 51 — ตอบ ก.

4 ตัว

- ❶ **ขั้นที่ 1:** หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ใน Mn_2O_3 ออกซิเจนมีประจุ -2 จำนวน 3 ตัว รวม -6 ดังนั้น Mn 2 ตัว ต้องรวมกันเป็น $+6$ คือ Mn^{3+}

- 2 ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)**



- 3 ขั้นที่ 3: เกิดไอออน Mn^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ต้องดึงจาก 4s ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก 3d อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน $25 - 3 = 22$ ตัว คือ $18 + 4$)

- ขั้นที่ 4:** บรรจุอิเล็กตรอน $3d^4$ ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล $3d$ มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — มาจากคิประจุเป็น Mn^{2+} (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้ $3d^5$ หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี $3d^5$ โดยลืมนิวเคลียสไอออน
- 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก $3d$ โดยไม่ถึง $4s$ ก่อน ได้ $[Ar] 3d^2 4s^2$ ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะทรานซิชัน
- 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

ข้อ 52 — ตอบ ง.

Mn²⁺

หลักคิด: subshell $3d$ มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ $3d^5$ (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน **ออกจาก $4s$ ก่อน $3d$ เสมอ**

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27): $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

2 ขั้นที่ 2: เกิดไอออน $2+$ โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก $4s$

- Cr^{2+} : ดึง $4s^1$ แล้วต้องดึง $3d$ อีก 1 $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^4$
- Mn^{2+} : ดึง $4s^2$ พอดี $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^5$ ✓ ครึ่งเต็ม
- Fe^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^6$
- Co^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ Mn^{2+} : อิเล็กตรอน $25 - 2 = 23 = 18 + 5$ ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ Mn^{2+} เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

ที่มาของตัวเลข:

- Cr^{2+} — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น $3d^5$ จึงเหมารวมว่าไอออนก็ $3d^5$ ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ($4s^1 + 3d$ อีก 1) ทำให้เหลือ $3d^4$
- Fe^{2+} — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า Fe^{3+} ต่างหากที่เป็น $3d^5$ ครึ่งเต็ม ส่วน Fe^{2+} คือ $3d^6$
- Co^{2+} — นับอิเล็กตรอน d ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก $3d$ แทน $4s$

ข้อ 53 — ตอบ ก.

[Ar] 3d⁶

- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$$

- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะแทรนซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:** Fe²⁺ มีอิเล็กตรอน 26 − 2 = 24 ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว

$$\text{Fe}^{2+} : [\text{Ar}] 3d^6$$

จุดที่พลาดบ่อย:

- [Ar] 3d⁴ 4s² มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- [Ar] 3d⁶ 4s² คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- [Ar] 3d⁵ 4s¹ มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 54 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน + $\frac{1}{2}$ กับ − $\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ([Ar] 4s²3d³), Co ([Ar] 4s²3d⁷) และ As ([Ar] 4s²3d¹⁰4p³)
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, Z = 33)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³
- นับอิเล็กตรอนใน p (l = 1) ทั้งหมด: 2p⁶ + 3p⁶ + 4p³ = 6 + 6 + 3 = 15 ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4s²4p³ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ Z = 33 อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง 2p⁶ + 3p⁶ = 12 ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ 4p³ ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ 3p⁶ + 4p³ โดยตกหล่น 2p⁶ ของชั้นใน

ข้อ 55 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

- ① **ขั้นที่ 1:** นับอิเล็กตรอนของไอออน — $[\text{Ar}] 3d^3$ มีอิเล็กตรอน $18 + 3 = 21$ ตัว
- ② **ขั้นที่ 2:** X^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน $21 + 3 = 24$ ตัว → เลขอะตอม 24 คือ โครเมียม (Cr)
- ③ **ขั้นที่ 3:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ $3d$ ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด Cr^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอน $4s$ 1 ตัวและ $3d$ 2 ตัว เหลือ $3d^3$ ตรงกับโจทย์)

- ④ **ขั้นที่ 4:** นิวตรอน = $52 - 24 = 28$ ตัว → ข้อที่ถูกคือ $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$ — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยึดใน $4s$ ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล s จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 56 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** (${}^4_2\text{He}$): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ $+2$ → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** (${}^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ -1 → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** (γ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ข้อ 59 — ตอบ ง.

 ${}_{90}^{228}\text{Th}$

หลักการคูณสมการนิวเคลียร์: ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปลอยแอลฟา (${}^4_2\text{He}$): A ลด 4, Z ลด 2
- ปลอยบีตาลบ (${}^0_{-1}e$): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

1 ขั้นที่ 1: ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้ $A = 232 - 4 = 228, Z = 90 - 2 = 88$

2 ขั้นที่ 2: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1: $Z = 88 + 1 = 89$ (ได้ ${}_{89}^{228}\text{Ac}$)

3 ขั้นที่ 3: ปล่อยปีตาลบตัวที่ 2: $Z = 89 + 1 = 90$ โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ ${}_{90}^{228}\text{Th}$ – สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียมเหมือนเดิมแต่เป็น ไอโซโทป ที่เบาลง 4 หน่วย

ที่มาของตัวเลข:

- $^{228}_{88}\text{Ra}$ — หยุดคิตหลังปล่อยแอลฟา ลึมนับการสลายตัวปีตาอีก 2 ครั้ง
- $^{228}_{86}\text{Rn}$ — misconception ว่าปีตาทำให้เลขอะตอม **ลด 1** (คิดสลับทิศ) จึงได้ $88 - 2 = 86$
- $^{224}_{90}\text{Th}$ — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าปีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงปีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 65 — ตอบ ค.

18 วัน

หลักคิด: ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน N_B/N_A จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน

ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น N_0 เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา t (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

- ## 2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6-t/2} = 2^{t/2-t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ $2^{t/3} = 64 = 2^6$ ได้ $\frac{t}{3} = 6$ ดังนั้น $t = 18$ วัน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ที่ $t = 18$ วัน A ผ่านไป $18/2 = 9$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/512$ ส่วน B ผ่านไป $18/6 = 3$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/8$ อัตราส่วน $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$ ตรงตามโจทย์พอดี

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 วัน – เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ $t/2$ อย่างเดียว ($2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง $2^4 = 16$)
- 36 วัน – ใช้เลขชี้กำลัง $t/6$ ของ B ($2^{t/6} = 64$) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน – จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ($6 + 2$ ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง